

原始数据记录

操作成绩

3.9 教师签字

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

表1 原始数据(带阻器 4T 周期/s)

4T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.32	3.31	3.74	3.50	3.54	3.54	3.54	3.60	3.40	3.63
2	3.60	3.63	3.32	3.62	3.59	3.53	3.61	3.64	3.66	3.21
3	3.62	3.34	3.83	3.40	3.55	3.61	3.52	3.51	3.39	3.75
4	3.49	3.45	3.47	3.54	3.55	3.62	3.43	3.57	3.48	3.60
5	3.41	3.60	3.56	3.65	3.37	3.45	3.46	3.49	3.54	3.53
6	3.49	3.43	3.55	3.53	3.58	3.52	3.55	3.56	3.42	3.43
7	3.48	3.67	3.50	3.49	3.52	3.54	3.51	3.55	3.50	3.53
8	3.58	3.50	3.50	3.51	3.48	3.56	3.55	3.46	3.51	3.45
9	3.18	3.03	3.48	3.47	3.62	3.49	3.53	3.45	3.51	3.57
10	3.40	3.44	3.59	3.64	3.52	3.54	3.50	3.63	3.35	3.57

表2 统计计算结果表

最大值	最小值	算术平均值	标准偏差	平均值标准偏差
3.83	3.03	3.5128	0.11265	0.01126

表3 测量时间值的频数统计表

	区间中点	区间终点	频数
1	3.08	3.13	1
2	3.18	3.23	2
3	3.28	3.33	3
4	3.38	3.43	9
5	3.48	3.53	36
6	3.58	3.63	38
7	3.68	3.73	8
8	3.78	3.83	2
9	3.88	3.93	1



一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一、实验名称：随机误差的统计分布

二、实验目的

1. 通过对节拍器摆动周期进行多次重复测量，了解一种测量随机变量的方法
2. 计算测量数据的算术平均值、标准偏差及平均值的标准偏差
3. 通过绘制时间-频数统计直方图及高斯拟合曲线，学习用统计方法研究物理现象的过程和研究随机误差分布的规律。
4. 初步掌握 Origin 软件处理数据的方法

三、实验原理

在近似消除了系统误差的前提下，对物理量 X (例如时间 T) 进行 N 次等精度测量，当测量次数 N 趋于无穷大时，各测量值出现的概率密度分布可用正态分布的概率密度函数表示：

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}$$

式中， $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ ，为测量数据的算术平均值， $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ ，为测量数据的标准差。

1. 统计直方图方法

统计直方图方法是用实验研究某一现象统计分布规律的一种直观方法，在许多情况下，特别是当我们对研究对象的规律一无所知的情况下，是一种初步分析手段。

在一组等精度测得的 N 个结果 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 中，找出最大值 $x_{\max}$ 和最小值 $x_{\min}$ ，计算极差 $R = x_{\max} - x_{\min}$ ，将极差 R 分为 K 个小区间，每个小区间的时间间隔 $\Delta x = \frac{R}{K} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{K}$ ，统计结果出现在某个小区间内的次数 n_i 为纵坐标作图，即可得到统计直方图。



2. 概率密度分布曲线方法

利用公式求出各小区间中点的正态分布的概率密度值 $f(x)$ ， $f(x)$ 为纵坐标，以十区间中点为横坐标，得到概率分布曲线，并将其与统计直方图进行比较，在一定误差范围内认为是拟合的，可认为概率密度分布基本符合正态分布，其中的误差是由于环境、仪器、人的判断误差、测量次数 N 的非无穷大等决定的。

四. 实验仪器：电子秒表、节拍器

五. 实验步骤：

1. 四人一组，每组一个节拍器，两人一块秒表
2. 将机械节拍器上好发条使其摆动，用秒表测量节拍器几个周期所用时间，在等精度条件下重复测量 100 次，记录每次的测量结果
3. 对数据进行处理（计算算术平均值、标准偏差、平均值标准偏差，误差分析等）及统计规律（作出统计直方图及高斯拟合曲线）研究。学生通过实验室打印机打印统计直方图及高斯拟合曲线图。

六. 实验数据处理及结果

1. A 类不确定度

标准偏差： $S = 0.11265$

平均值标准偏差： $S = 0.01126$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (x_i - 3.44)^2}{100-1}} = 0.11265$$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = 0.01126$$

2. 分析数据可得：

$$x_{\max} = 3.83 \quad x_{\min} = 3.03$$

$$\bar{x} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} x_i = 3.5128$$

$$极差 R = x_{\max} - x_{\min} = 0.8$$

$$区间间隔 \Delta x = \frac{R}{k} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = 0.05$$



误差分析

1. 测量者的反应时间会使得数据与真实情况有偏差
2. 节拍器工作一段时间后速度发生改变
3. 只测一个周期的时间会导致误差较大



